Мы начинаем большую тему - введение в тему дефицитов, и один из ключевых моментов, с которым работает нутрициолог – это дефициты минеральных веществ, витаминов. Вам обязательно необходимо знать, как работать с дефицитами, как их восполнять. *Если говорить в общем - нутрициологи должны уметь хорошо концентрироваться на дефицитах.* Сегодня у нас будет затронуто несколько важных общих моментов:

- мы поговорим про статистику дефицитов;
- о способах устранения дефицитов;
- обсудим теорию и различные возникновения;
- затронем актуальность проблемы дефицитов в настоящее время.

Мы в свое время, когда только занимались организацией курса по нутрициологии, столкнулись с вопросом: насколько это актуально может быть? Мне было важно, чтобы тема была актуальна. И на сегодняшний день вы можете видеть распространенность анемии на слайде, и пусть вас не радует, что мы в розовой зоне, а не в красной: тем не менее даже наше присутствие в розовой зоне говорит о том, что проблема железодефицита очень большая.

Оказалось, что проблемам с дефицитами посвящается большое внимание даже в нашей Российской федерации, в Государственной Думе регулярно проходят совещания на эту тему, у нас есть внутренние приказы, по которым фиксируется процентное соотношение по дефицитам, например витамина С (к этому занятию будет приложена удручающая российская статистика).

Для того чтобы начать разговор о дефицитах необходимо понимать в первую очередь, что в целом мы практически не имеем одного какого-то дефицита, часто это мульти-дефицитное состояние: когда мы говорим о дефиците витаминов группы В и целого комплекса жирорастворимых витаминов, и в частности анемии. При этом дефициты сами по себе, скорее всего не являются прямой причиной заболеваний, но они сопутствуют заболеваниям: на фоне дефицитов заболевание развивается более ярко и более вероятно. Допустим, у нас есть некая генетическая предрасположенность, и, если имеются сопутствующие дефициты соответствующие этой генетической предрасположенности, заболевание протекает совершенно в других формах.

Степени дефицита Вы можете увидеть на слайде, начиная от авитаминоза и заканчивая субнормальной обеспеченностью. В целом у нас дефицитарный тип питания, это то с чем будет работать каждый нутрициолог в свое время, мы не лечим заболевание – мы восполняем дефициты. И после того, как дефициты восполнены, наше тело само уже берёт ресурсы для самовосстановления, для принятия решения, на что пустить конкретный субстрат (те же витамины группы b). Мы должны понимать, что не всегда будет работать восполнение напрямую (например, восполнение дефицитов с

точки зрения качества волос), потому что возможно есть какие-то зоны и участки нашего организма, где те же самые витамины группы В будут более востребованы, (например, нервная ткань). И мы не получаем ожидаемые результаты на волосы, но получаем результаты однозначно. Именно наша наполненность минеральными веществами и витаминами свидетельствует о том, насколько мы будем стрессоустойчивы, насколько качественно у нас будет работать иммунитет, насколько мы в целом будем в энергичном состоянии.

На слайде вы можете увидеть диаграмму относительно проблемы дефицитов в России, по статистике только 14% взрослых обеспечены витаминами в полном объеме. Скорее всего ситуация еще более удручающая, потому что отсутствует культура восполнения дефицитов. В основном присутствуют дефициты:

- витамина а
- витамина е
- витамина д (на практике встречаются единицы людей, у кого не было дефицита по этому витамину).

Могу сказать сразу, очень часто дефициты жирорастворимых витаминов (А,Е,Д и К) обеспечены не качественной работой желчного пузыря. Мы можем начать пить соответствующий витамин, употреблять продукты богатые этим витамином, и не получить никакой позитивной обратной связи от организма, потому что не можем их усвоить. Поэтому когда мы говорим про восполнение дефицитов, сразу подразумеваем два пути: в первую очередь это присутствие этого субстрата (синтезировать или получать витамины и минералы напрямую); а во вторую очередь это возможность их усвоить.

В частности, фолаты (фолиевая кислота), которые регулярно рекомендуют женщинам на первых сроках беременности не всегда могут быть качественно усвоены. Поэтому необходимо принимать фолаты в более биодоступной форме.

Витамин В12, насыщенность которым зависит очень сильно и от состояния нашего желудка от фактора Кастла, и от состояния нашего микробиома, поэтому злокачественная анемия В12 присутствует у очень многих людей. Очень часто в направлении В12 мы обманываемся принимая чужеродный В12 от патогенной микрофлоры за свой, но есть определенные анализы о которых мы будем с вами позже говорить (например, анализ на ор.кислоты в моче, который показывает реальную картину).

Железодефицитная анемия - это бич современности.

Витамин С - это фон на котором у нас возникает железодефицитная анемия, и многие другие проблемы связанные с иммунитетом, и состоянием желудочно-кишечного тракта (подробнее вы можете увидеть перейдя по ссылке).

Беременные женщины находятся в большей зоне риска и это не проблема в том, что мы подходим к состоянию беременности уже находясь в дефицитах - беременность само по себе состояние, когда мы очень много

ресурсов вкладываем в определенные процессы. Естественно у нас есть депрессия родившей матери, когда у нас выпадают волосы по полной программе, когда мы в принципе говорим о том, что существенно меняется качество жизни и разные состояния нашего здоровья, и зачастую вся эта ситуация связана именно с тотальными глобальными дефицитами.

Дети у нас тоже в дефицитных состояниях (можно увидеть на слайде). Большое количество проблем со здоровьем протекает на фоне этих дефицитов: снижение иммунитета, аллергии, дефицит внимания и многое другое. К счастью многие моменты устраняются закрытием дефицитов. Это очень часто связано с тем, что мама начинает восстановление детей, иногда это может быть связано с некоторыми естественным процессами, например биологически заложено, что со временем пищеварение у детей становится более сильным, кислотность достигает оптимального уровня, кишечник становится более приспособленным к перевариванию. Таким образом, со временем эти проблемы раннего возраста уходят, но зачем их иметь в самом начале, если можно обойтись без них имея оптимальное количество витаминов и минеральных веществ.

На слайде представлены заболевания, которые ассоциированы с дефицитами и это далеко не полный список, практически все заболевания протекают на фоне дефицитов. Это может быть связано напрямую или может наблюдаться косвенная взаимосвязь. Например, на фоне дефицита железа развиваются проблемы с щитовидной железой, подагра и многие другие заболевания, но по факту мы не можем усваивать железо при низкой кислотности желудочно-кишечного тракта, то есть косвенно состояние ЖКТ будет оказывать влияние.

Исходя из нашего практического опыта и опыта других экспертов, с которыми мы близко работаем, в последнее время мы приходим к выводу, что не должно быть никаких дефицитов, только точечный дефицит, связанный с железом или магнием. Питание должно закрывать абсолютно все дефициты, потому что каждый минерал и витамин имеет ко-факторы усвоения, мы усваиваем железо только если у нас нормальное количество витаминов группы В, нормальное количество витамина С. Питание это самое главное над чем должен работать нутрициолог, питание которое закрывает дефициты и является полноценным и содержащим большие внутренние ценности.

В состоянии дефицита хотя бы одного витамина или минерала находится практически каждый человек. В Европе были зарегистрированы случаи заболевания цингой, это целая история развития дефицитарной мысли, когда не понимали почему и по какой причине умирают моряки, но заметили что если в рационе присутствует лимон или квашеная капуста, то они цингой не болеют и не умирают. Очень сильный дефицит витамина С давал такую реакцию и в этом плане хорошо работают полипренолы, допустим жителей Крайнего севера хорошо вытаскивают из этого глобального дефицита хвойные напитки и настои. В данном случае было замечено насколько сильно

дефицит какого-то одного даже минерального вещества может оказывать влияние на наше здоровье.

Основные причины дефицитов:

1) Проживание в районах дефицитарных по содержанию определенных микроэлементов в почвах. Сам по себе чеснок не будет обладать антиоксидантной способностью, если он выращен в почве, которая не обогащена определенными веществами (тот же самый селен в почве очень обогащает чеснок). Точно так же цинк, йод и многие другие минералы. Йод в водорослях скапливается хорошо, но помимо этого в них накапливаются другие вредные вещества. Поэтому необходимо обращать должное внимание на регион. На слайде можно увидеть какие регионы у нас самые дефицитные по микроэлементам, даже центральные регионы имеют определенные проблемы. При этом я рекомендую обращать внимание на качество продуктов и стараться выбирать продукты, которые выращиваются с применением биотехнологий без использования какой-либо химии. Это действительно важно потому биотехнологии подразумевают обогащение почвы, почве дают отдохнуть и не собирают по три урожая в год, и тот же самый огурец будет иметь качественно другой состав по макро- и микроэлементам.

2) Уменьшение питательной ценности продуктов, которые связаны с технологиями, наш организм будет затрачивать силы и ресурсы на то, чтобы справиться с теми чужеродными элементами, которыми удобряли продукты. Рыба, которая выращивается в рыбном хозяйстве с применением не комплементарных рыбьих кормов, без естественного образа жизни будет содержать омега-6 вместо омега-3. В промышленно-произведенных яйцах содержание омега-3 будет также мицу, в которой содержание клейковины в 16 раз больше чем у древних сортов и минимально, поэтому в данном случае обращаем внимание на качество продуктов - оно имеет ключевую роль.

Также к вопросу культивирования - это процесс, который проводился не для того, чтобы максимальное количество питательной ценности сохранить, а его целью было накормить как можно большее количество людей, вырастить культуры в более холодных регионах. И в результате культивации, у нас вместо пшеницы, в которой глютена было минимальное количество и содержалось огромное количество других веществ, мы имеем пшеницу, в которой содержание клейковины в 16 раз больше чем у древних сортов и наши ферментные системы не готовы к такой нагрузке.

Ещё один очень важный момент, который мы должны учитывать – на сегодняшний день мы с вами ведем совершенно другой образ жизни, не тот который вели наши предки. Это касается многого - мы мало двигаемся, соответственно меньше едим, пища менее богата и разнообразна. Раньше люди жили в соответствии с сезонами, в пищу шло практически все - часть продуктов несли из леса, использовали различные кулинарные приемы: выращивали, замачивали, ферментировали и т.п. Сейчас эти приемы забыты, например томление в печи.

Соответственно, мы не получаем суточную норму минералов и витаминов из того объема еды, который у нас присутствует на столах. А если мы начинаем испытывать дефицит и наше тело, мотивированное клеточным голодом, требует больше, мы употребляем больше сахаров, клейковины, углеводов и получаем такие негативные последствия как лишний вес.

На слайде представлен объем продуктов, которые мы должны съедать в день, чтобы не быть в дефицитах и здесь не учтено то, как мы все это будем усваивать. Например, витамины группы В это расходный материал, они не накапливаются и для восполнения витамина В6 необходимо употреблять полкило мяса в день.

3) Уменьшение питательной ценности продуктов процессе доставки и хранения. Мы не даем дозреть какому-то продукту. Миллиардные обороты производители делают на бананах за счет того, что бананы собирают зелеными, они совершенно еще не набрали питательную ценность, после этого они обрабатываются газом и отправляются в соответствующие страны, поэтому мы с этого банана кроме сахара получить можем очень мало и необходимо искать другие более богатые источники калия.

Часть витаминов теряется при заморозке: витамин С, витамин В1 практически на 90%.

В процессе кулинарной обработки также теряется часть веществ: например, при готовке овощного блюда важно солить его в конце, варка овощей в соленой воде разрушает часть витаминов.

На слайде можно увидеть на примере витамина С.

4) Переработанные продукты.

Процессы рафинирования, стерилизации, консервации, экструзии это процессы, которые так или иначе убивают то, что мы должны получать.

Это делается для того чтобы мы не были голодными, радовались новым вкусам, нас подсаживают на те или иные продукты, и конечно это все большие деньги – все эти процессы сохраняют качество продукта на длительное время и корпорации не теряют своих денег на хранение.

5) Нарушение усвоения – это работа над нормализацией работы желудочно-кишечного тракта.

Мы поговорим про снижение кислотности, дисфункцию желчного пузыря, снижение функциональной активности поджелудочной железы, про воспалительные процессы, дисбиоз, качество жевания, про среду ph в ротовой полости, про достаточное количество качественной слизи в пищеводе и на всей протяженности желудочно-кишечного тракта, от состояния которой зависит тоже очень многое. Например, важно не только количественно увеличивать состав миклофлоры употребляя ферментированные продукты и принимая пробиотики, но и обеспечивать ей условия существования, пристеночная слизь должна содержать определенные вещества. Это один из ключевых моментов с которыми Вы будете работать когда приступите к гастрокоучингу.

6) Непонимание и отсутствие навыка по организации полноценного рациона питания. Нас не обучают навыкам выстраивания своего рациона, а мы садимся за стол по 3-4 раза каждый день.

Я каждому человеку предлагаю начать изменять свою жизнь с питания. Дальше это один и тот же навык вкладывать в себя ценности, от этих ценностей получать ресурс и таким образом повышать собственную само ценность.

Навык выстраивания полноценного рациона это то, над чем нутрициолог будет ежедневно работать – это ключевая компетенция.

Угроза исходит от западного типа питания. В Британии более двухсот лет назад появились первые мануфактуры - это был прорыв, но все это негативно повлияло на навыки домашней кулинарии и большое количество людей, которые работали на фабриках, стали питаться по принципу джанк-фуд и по принципу chips and fish. Это причина того, почему в Британии теперь нет национальной полноценной кухни, все убито. У нас тоже все идет к этому, хоть мы и сильнее держимся за традиции.

Усугубляет все также промышленная история, низкое качество овощей/фруктов/зелени, алкоголь, однообразие в питании. Мы привыкли что есть котлетка, гречка, немного салатика, но к сожалению сейчас этого не достаточно; нужно туда добавить лецитина, водорослей, щепотку ферментированной капусты – в противном случае питание будет однообразным. Пользоваться простыми правилами каждый день менять виды белка, а иногда вообще обходится без животного белка, употребляя только растительный.

Нужно работать не над улучшением качества добавок с Iherb, а над питанием – самый лучший БАД это еда.

Много анти-нутриентов в продуктах питания, мы Вас обязательно научим с ними работать. На лечебных протоколах питания необходимо это все исключать, но полноценный рацион питания ничего не исключает (кофе, сахар, продукты с щавелевой кислотой), а минимизирует.

И то, что Вы должны доносить до своих клиентов - когда Вы восполните дефициты и качественно выстроите свой рацион, тогда Вы можете себе позволять какие-то отклонения и погрешности в питании.

7) Генетические полиморфизмы - накопление генетических ошибок. В современном мире есть не очень здоровая тенденция спасать детей на ранних сроках беременности. Раньше когда такой возможности не было, нежизнеспособные дети не выживали. Это в какой-то мере губит эволюцию популяции. Поэтому сейчас большее количество детей болеют, страдают аутизмом, у них нарушены системы детоксикации, нарушена генетика хелатного цикла, большое количество людей с синдромом Жильбера. Есть такое понятие накопление полиморфизмов, накопление генетических ошибок.

С возрастом мы стали жить дольше, чем наши предыдущие поколения, позже начали заводить детей и в связи с этим передаем более слабый

генетический код. В настоящее время есть тенденция к тому, что люди будут рожать еще позже (ближе к 40 годам в ближайшие 10-20 лет).

Это имеет прямое отношение к теме дефицитов, усвоение витаминов генетически кодируется - чем хуже у нас будет генетика в этом плане, тем меньше мы будем получать из одного и того же объема питательного субстрата.

8) Перерасход питательных веществ - при стрессе, физических нагрузках, беременности и грудном вскармливании.

Триада старения есть такое понятие – теория сортировки в питании, когда известный ученый Брюс Эймс выделил 40 веществ которые необходимы для полноценной продолжительности жизни. По ссылке Вы можете подробнее ознакомиться.

Нутрициология работает не столько над здоровьем, сколько над качеством жизни человека. Мы можем быть дефицитны по всем областям, но существовать и выполнять повседневные обязанности. Парадигма реальности сейчас - выживать вместо того чтобы жить.

Я в последнее время прихожу к выводу, что наша психика вынуждена подстраиваться под это нересурсное состояние. Объяснять, почему я могу сделать меньше чем кто-то другой: не потому что у меня анемия и у меня к мозгу не подходит кислород; не потому что у меня глюкоза в клетки не заходит и у меня просто нет сил; у меня низкий карнитин и я не могу энергию получать ни из глюкозы, ни из жиров, нет не поэтому, а потому что мне мало дали. Психика наша очень сильно подстраивается под эти дефициты, и очень часто я вижу необходимость у многих людей сначала поработать над дефицитами, а только потом уже идти к психологу дорабатывать с тем, что осталось.

Ученый Брюс Эймс начал ездить по странам и обогащать дешевые продукты первой необходимости: хлебобулочные изделия, молоко, соки, соль. Это целая государственная политика, которая в нашей стране тоже есть. Но я считаю, что нутрициологи в целом должны призывать людей не употреблять промышленные хлебобулочные изделия. Но что здесь важно отметить для нас, что даже такая стратегия обогащение продуктов первой необходимости работает. Эту стратегию после второй мировой войны стали применять в Японии для обогащения и за 25 лет этой программы у них люди стали выше. К концу 90-х годов средний рост нации японцев вырос почти на 20 сантиметров. И оказалось, что маленький рост это не особенность нации, а проблема была в дефицитах.

Негативные стороны обогащения продуктов питания витаминами и микроэлементами тоже есть: невозможность учета, использование неактивных и самых дешевых неблагоприятных форм микроэлементов. Йодированная соль тоже не всегда абсолютное добро, хотя в свое время с ее помощью была решена проблема дефицита в определенных регионах Швейцарии, где нет вообще йода в почвах и люди страдали крайней степенью

кретинизма. Есть определенные плюсы в больших промышленных и эволюционных масштабах, но когда мы говорим про здоровье конкретного человека необходимо использовать более оптимальные формы обогащения.

Способы обогащения:

1.Навык организации полноценного рациона

Об этом мы еще будем говорить, потому что нутрициология – наука, которая не стоит на месте и со временем применяя на практике все эти моменты мы еще больше понимаем как сделать рацион полноценным. Что это не просто есть больше овощей; завтракать, даже если тебе не хочется (хотя возможно, в этом случае человеку необходимо поработать с желчным пузырем или понять что он по типу капха и ему не надо завтракать).

Полноценный рацион для любого человека будет уже лучше чем ничего: там где есть радуга на тарелке, обязательно присутствуют овощи крахмалистые и некрахмалистые, разнообразные виды белка, там есть цельные жирные продукты: орехи, авокадо, а не только масла (у нас пытаются маслами закрыть проблему, но это не решение), там где нет большого количества провоспалительных элементов - это уже огромное дело.

Но есть еще более интересные методы, как сделать рацион полностью персонализированным для каждого конкретного человека, когда вы начинаете понимать какая у него генетика, какая у него доша, кто он по аюрведическому типу, по типу метаболизма. Какая у него сейчас ситуация и какие продукты необходимо однозначно исключить, помимо провоспалительных; возможно какие-то продукты нужно минимизировать; а как у него по вкусам, какой сейчас сезон - а может быть сейчас ему на горечи сделать акцент и потому что у него застой желчи и нужно ее активно стимулировать или наоборот, может быть, нужно сделать акцент на вяжущим вкусе потому что у него кишечник слабый, у него диарея и ему нужно сейчас наоборот заживлять.

2.Выбор оптимальных продуктов питания, биопродукты не смотря на их непрезентабельный вид.

3.Выбор местных сезонных продуктов и в целом жизнь в соответствии с правилами сезона.

4.Использование правильных технологий приготовления пищи, кулинарные навыки.

5.Нормализация работы желудочно-кишечного тракта для полноценного усвоения.

6.Индивидуальный подход при использовании нутрицевтиков, обязательно нужно компенсировать с умом, учитывая нагрузку на печень, наличие ко-факторов, присутствие патогенов и паразитов. Это последний пункт в решении проблемы, в начале вводим все то, о чем говорили ранее.

Я хочу вас настроить на длительное изучение этой темы, я надеюсь, что сегодня я вам показала насколько важно то, что мы делаем. Каждому из нас необходимо создавать технологии для того, чтобы эти знания упаковывать и передавать людям правильно, и качественно.